

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПУСКУ И ИГРЕ

«Дурак» только на Oracle

Docker Oracle Free • SQL Developer • 2–6 игроков

Маршрут от пустой базы до первой партии



Если шаг не завершён успешно, к следующему не переходите.

Версия для защиты минимального и хорошего уровней требований

Подготовлено для Михаила • 25 сентября 2026

Как пользоваться этим руководством

Руководство ведёт от запуска пустой базы до ручной партии на шесть человек. Каждый шаг отвечает на четыре вопроса: какое подключение открыть, что выполнить, какой результат считать правильным и что делать при ошибке.

Главная проверка. Перед любой командой смотрите имя активного подключения в правом верхнем углу Worksheet и выполняйте `SELECT USER FROM dual`. Ошибки чаще всего возникают не из-за SQL, а из-за запуска в другом подключении.

Краткий маршрут

Этап	Подключение	Результат
1. Oracle	Terminal	Контейнер запущен, база READY
2. Проект	DURAK_OWNER	Объекты установлены и VALID
3. Пользователи	SYSTEM	DURAK_P1...DURAK_P6 существуют и открыты
4. Права	DURAK_OWNER	Игроки могут выполнять API и читать views
5. Подключения	Каждый DURAK_Pn	Test: Success для всех шести
6. Партия	P1 создаёт, P2–P6 входят	Статус ACTIVE, карты розданы
7. Игра	Текущий игрок	Команды проходят, журнал растёт
8. Проверка	DURAK_OWNER	78 успешно, 0 ошибок

Обозначения

- `<GAME_ID>` — номер вашей партии, например 2102. Угловые скобки вводить не надо.
- `<пароль>` — ваш пароль. Не копируйте это слово буквально.
- F5 — Run Script. Используйте его для файлов, VARIABLE, PRINT, @ и блоков с символом /.
- Ctrl+Enter — запуск одного выделенного SQL-оператора; для установочных сценариев не подходит.
- Все пути в примерах относятся к текущему проекту в каталоге «Игра Дурак только на Oracle».

1. Структура игры

Проект работает полностью внутри Oracle: SQL Developer служит только терминалом ввода и просмотра.

Кто что делает в Oracle



Главное правило: смотрите имя активного подключения в правом верхнем углу Worksheet, а не только название вкладки.

Рисунок 1 — роли подключений и границы ответственности

1.1. Что происходит после команды

Уровень	Объект	Назначение
Ввод	DURAK_CONSOLE	Принимает короткие команды на русском языке.
Доступ	DURAK_API	Определяет игрока по SESSION_USER, проверяет участие и возвращает сообщение.
Игровой автомат	DURAK_ENGINE	Блокирует партию, проверяет фазу и атомарно меняет состояние.
Правила	DURAK_RULES	Проверяет бой карт, козырь и лимиты стола.
Раздача	DURAK_RANDOM	Строит воспроизводимый порядок колоды по seed.
Таймеры	DURAK_MAINTENANCE	Выполняет автоматические действия и завершает простой.
Чтение	V_*	Маскирует чужие руки и показывает разрешённую информацию.

1.2. Основные каталоги

Путь	Что находится
install.sql	Чистая установка таблиц, пакетов, представлений и таймера.
reinstall.sql	Удаление старых объектов и повторная установка; игровые данные удаляются.
sql/	Исходный Oracle SQL и PL/SQL.
admin/	Выдача игрокам минимальных прав.
demo/	Готовые сценарии создания, подключения, старта и игры.
tests/	78 автоматических проверок и тест конкурентности.
docs/	Инструкции и матрица выполнения требований.
reports/	Отчёты ЛР1 и ЛР2.
versions/	Архив старых редакций; для основной демонстрации не используется.

2. Запуск Oracle в Docker

Этот раздел нужен при первом запуске или после перезагрузки компьютера.

2.1. Первый запуск контейнера

Откройте Terminal и выполните команду, заменив оба пароля своими значениями:

```
docker run -d \
  --name durak-oracle \
  -p 1521:1521 \
  -e ORACLE_PASSWORD='<пароль_SYS>' \
  -e APP_USER=DURAK_OWNER \
  -e APP_USER_PASSWORD='<пароль_DURAK_OWNER>' \
  -v durak-oracle-data:/opt/oracle/oradata \
  gvenzl/oracle-free:latest
```

Безопасность. Не добавляйте реальные пароли в Git, отчёт или скриншоты. В SQL Developer пароль можно сохранить только на своём компьютере.

2.2. Дождаться готовности

```
docker logs -f durak-oracle
```

Продолжайте только после строки:

```
DATABASE IS READY TO USE!
```

2.3. Последующие запуски

```
docker start durak-oracle
docker ps
```

Ситуация	Проверка или действие
Контейнер не виден в docker ps	Выполнить docker start durak-oracle.
Имя уже занято	Контейнер уже создан; не выполнять docker run повторно.
Порт 1521 занят	Остановить другой Oracle или изменить проброс порта и то же значение указать в SQL Developer.
SQL Developer подключается слишком рано	Посмотреть logs и дождаться READY.

3. Подключения в SQL Developer

Все подключения используют одну базу FREEPDB1, но имеют разные полномочия.

3.1. Общие сетевые поля

Поле	Значение	Важно
Connection Type	Basic	Не TNS и не Cloud Wallet.
Hostname	localhost	Контейнер опубликован на локальном компьютере.
Port	1521	Или ваш порт слева в -p <порт>:1521.
Address type	Service name	Выберите радиокнопку Service name.
Service name	FREEPDB1	Не SID хе и не служба FREE.
Role	default	SYS — единственное исключение: SYSDBA.

3.2. Три группы подключений

Имя подключения	Username	Для чего
system-freepdb1	SYSTEM	Создание, разблокировка и сброс паролей игроков.
durak-owner	DURAK_OWNER	Установка проекта, выдача прав, тесты.
durak-p1...durak-p6	DURAK_P1...DURAK_P6	Ручная игра от имени разных участников.

Критически важно. Название вкладки может вводить в заблуждение. Реальное подключение показано в выпадающем списке справа сверху редактора Worksheet.

3.3. Проверка активного подключения

В каждом новом Worksheet сначала выполните:

```
SELECT USER AS current_user,  
       SYS_CONTEXT('USERENV', 'CON_NAME') AS container_name  
FROM dual;
```

Окно	Ожидаемый CURRENT_USER	Ожидаемый CONTAINER_NAME
Администратор	SYSTEM	FREEPDB1
Владелец	DURAK_OWNER	FREEPDB1
Игрок 1	DURAK_P1	FREEPDB1

4. Установка проекта

Установку выполняет только DURAK_OWNER.

1. Откройте подключение durak-owner.
2. Выберите File → Open и откройте install.sql из корня проекта.
3. Проверьте справа сверху: активное подключение DURAK_OWNER.
4. Нажмите F5 (Run Script) и дождитесь завершения.

Почему F5. Файл содержит @, VARIABLE, PRINT, SHOW ERRORS и разделители /. Ctrl+Enter пытается выполнить только один оператор и ломает сценарий.

4.1. Проверка установки

```
SELECT object_name, object_type, status
FROM user_objects
WHERE object_type IN ('PACKAGE', 'PACKAGE BODY', 'VIEW')
AND status <> 'VALID'
ORDER BY object_type, object_name;
```

Правильный результат: no rows selected.

```
SELECT job_name, enabled, state
FROM user_scheduler_jobs
WHERE job_name = 'DURAK_MAINTENANCE_JOB';
```

Правильный результат: одна строка, ENABLED = TRUE.

4.2. Повторная установка

```
@reinstall.sql
```

Осторожно. reinstall.sql удаляет текущие партии, игроков проекта и историю. Используйте только для чистой демонстрации или восстановления схемы.

5. Создание шести Oracle-пользователей

Это административный этап: выполнять в подключении SYSTEM, не в DURAK_OWNER.

5.1. Открыть правильное окно

1. В панели Connections щёлкните правой кнопкой system-freepdb1.
2. Выберите Open SQL Worksheet.
3. Убедитесь, что справа вверху написано system-freepdb1.
4. Выполните SELECT USER и проверьте SYSTEM / FREEPDB1.

5.2. Создать пользователей

Ниже показаны примерные пароли для локальной учебной базы. При необходимости замените их своими:

```
CREATE USER DURAK_P1 IDENTIFIED BY "Player1_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P1;
CREATE USER DURAK_P2 IDENTIFIED BY "Player2_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P2;
CREATE USER DURAK_P3 IDENTIFIED BY "Player3_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P3;
CREATE USER DURAK_P4 IDENTIFIED BY "Player4_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P4;
CREATE USER DURAK_P5 IDENTIFIED BY "Player5_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P5;
CREATE USER DURAK_P6 IDENTIFIED BY "Player6_2026!";
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P6;
```

5.3. Если пользователи уже существуют

```
ALTER USER DURAK_P1 IDENTIFIED BY "Player1_2026!" ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CREATE SESSION TO DURAK_P1;
```

Повторите ALTER USER для P2...P6 с соответствующими паролями.

5.4. Проверить результат

```
SELECT username, account_status
FROM dba_users
WHERE username IN ('DURAK_P1', 'DURAK_P2', 'DURAK_P3',
                  'DURAK_P4', 'DURAK_P5', 'DURAK_P6')
ORDER BY username;
```

Ожидается шесть строк со статусом OPEN.

Если ORA-00942 на DBA_USERS. Вы не в SYSTEM/SYS. Создайте новый Worksheet именно из system-freepdb1 и повторите SELECT USER.

Если ORA-01031 на CREATE USER. Команда запущена от DURAK_OWNER или игрока. Перейдите в SYSTEM.

6. Выдача игровых прав

Теперь вернитесь в DURAK_OWNER. SYSTEM на этом шаге не нужен.

1. Откройте новый Worksheet от durak-owner.
2. Проверьте SELECT USER: должен быть DURAK_OWNER.
3. Вставьте команды ниже и нажмите F5.

```
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P1
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P2
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P3
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P4
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P5
@"/Users/desertik/Documents/ChatGPT/Игра Дурак только на Oracle/admin/grant_player_access.sql"
DURAK_P6
```

В Script Output должны появиться сообщения Grant succeeded. Сценарий выдаёт только нужные права на DURAK_API, DURAK_CONSOLE и защищённые представления.

Не запускать Ctrl+Enter. Команда @ является командой сценария SQL*Plus; запускайте весь блок клавишей F5.

7. Создание шести подключений игроков

Для каждого DURAK_Pn создаётся отдельное подключение с одинаковыми сетевыми параметрами.

Name	Username	Password (пример)	Service
durak-p1	DURAK_P1	Player1_2026!	FREEPDB1
durak-p2	DURAK_P2	Player2_2026!	FREEPDB1
durak-p3	DURAK_P3	Player3_2026!	FREEPDB1
durak-p4	DURAK_P4	Player4_2026!	FREEPDB1
durak-p5	DURAK_P5	Player5_2026!	FREEPDB1
durak-p6	DURAK_P6	Player6_2026!	FREEPDB1

Для каждого подключения нажмите Test. Только после Status: Success нажмите Save и Connect.

Если Test возвращает ORA-01017

- Проверьте, что Username и пароль относятся к одному игроку.
- Проверьте Service name = FREEPDB1; не SID хе.
- В SYSTEM выполните ALTER USER ... IDENTIFIED BY ... ACCOUNT UNLOCK.
- Введите новый пароль вручную — SQL Developer мог сохранить старый.

```
ALTER USER DURAK_P1 IDENTIFIED BY "Player1_2026!" ACCOUNT UNLOCK;
```

8. Подготовка шести игровых окон

Откройте по одному Worksheet для P1...P6. Для удобства расположите вкладки рядом или подпишите их цветами.

В каждом из шести окон один раз выполните этот блок клавишей F5:

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = DURAK_OWNER;
VARIABLE message VARCHAR2(1000)
```

Затем проверяйте, что SESSION_USER остался игроком, хотя CURRENT_SCHEMA стал владельцем:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER') AS session_user,
       SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA') AS current_schema
FROM dual;
```

Окно	SESSION_USER	CURRENT_SCHEMA
P1	DURAK_P1	DURAK_OWNER
P2	DURAK_P2	DURAK_OWNER
...	...	...
P6	DURAK_P6	DURAK_OWNER

Почему это безопасно. CURRENT_SCHEMA меняет только поиск имён объектов. Игрок всё равно определяется по SESSION_USER и не получает прав владельца.

9. Создание партии на шесть игроков

Для наглядной шестиместной демонстрации рекомендуется колода 52 карты: после раздачи остаётся 16 карт в талоне.

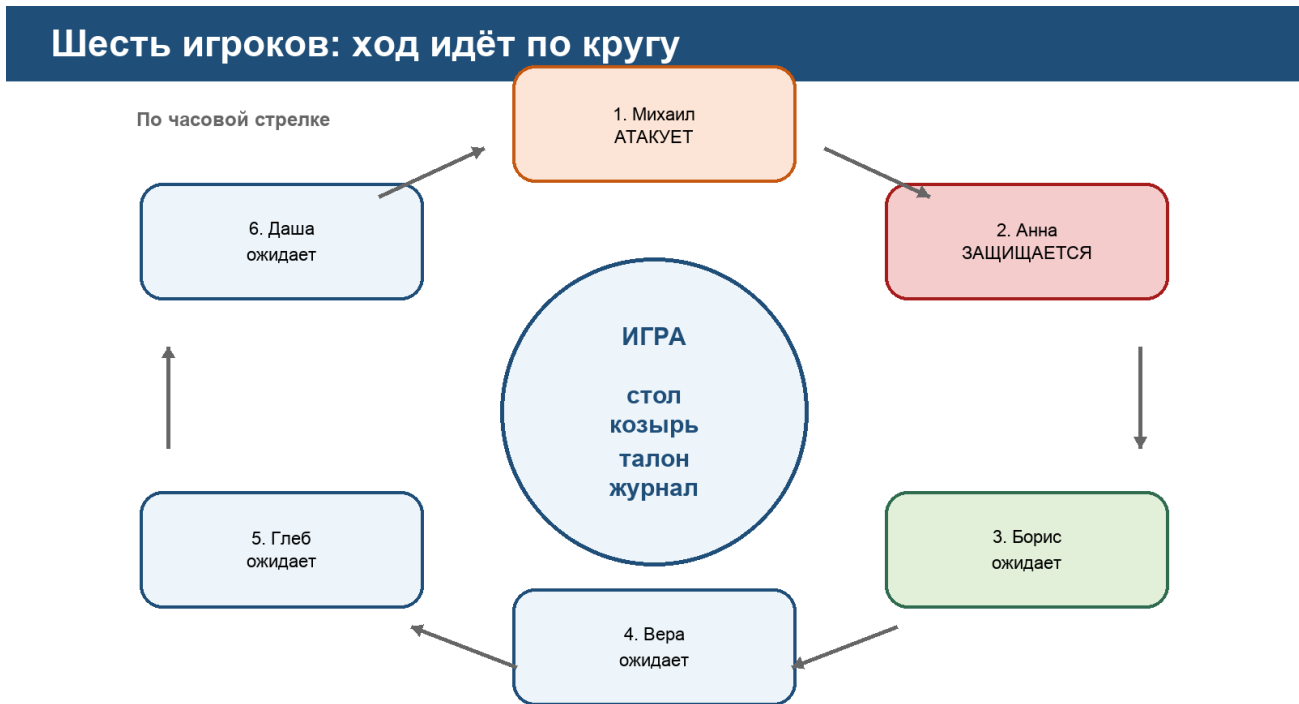


Рисунок 2 — места игроков и направление очереди

9.1. Игрок P1 регистрируется и создаёт партию

В окне DURAK_P1 выполните:

```
VARIABLE player_id NUMBER
VARIABLE game_id NUMBER

BEGIN
  durak_api.register_player(
    p_player_id => :player_id,
    p_message   => :message,
    p_display_name => 'Михаил'
  );
END;
/

BEGIN
  durak_api.create_game(
    p_game_id      => :game_id,
    p_message      => :message,
    p_deck_size    => 52,
    p_game_variant => 'PODKIDNOY',
    p_first_move_mode => 'LOWEST_TRUMP',
    p_turn_timeout_sec => 0,
    p_idle_timeout_min => 120,
    p_seed_text    => 'six-player-test-001'
  );
END;
/

PRINT player_id
PRINT game_id
PRINT message
```

Запишите GAME_ID. Далее в примерах используется 2102, но вы подставляете свой номер.

9.2. Игроки P2...P6 регистрируются и входят

В каждом окне изменяйте только имя. Пример для P2:

```
VARIABLE player_id NUMBER
VARIABLE seat_no NUMBER

BEGIN
    durak_api.register_player(
        p_player_id => :player_id,
        p_message    => :message,
        p_display_name => 'Анна'
    );
END;
/

BEGIN
    durak_api.join_game(
        p_game_id => 2102,
        p_seat_no => :seat_no,
        p_message => :message
    );
END;
/

PRINT player_id
PRINT seat_no
PRINT message
```

Окно	Имя для регистрации	GAME_ID
DURAK_P2	Анна	тот же
DURAK_P3	Борис	тот же
DURAK_P4	Вера	тот же
DURAK_P5	Глеб	тот же
DURAK_P6	Даша	тот же

9.3. Проверить состав до старта

```
SELECT game_id, seat_no, display_name, player_status
FROM v_game_status
WHERE game_id = 2102
ORDER BY seat_no;
```

Ожидается шесть игроков. Если меньше — не запускайте игру, подключите недостающих.

9.4. Создатель запускает раздачу

Только в окне P1:

```
BEGIN
    durak_api.start_game(
        p_game_id => 2102,
        p_message => :message
    );
END;
/
PRINT message
```

10. Как читать экран игры

После старта главным экраном становится представление V_GAME_CONSOLE.

```
SELECT game_text,  
       turn_text,  
       hand_text,  
       table_text,  
       players_text,  
       command_hint,  
       last_event_text  
FROM v_game_console  
WHERE game_id = 2102;
```

Поле	Как читать
GAME_TEXT	Номер, режим, колода, статус, козырь и остаток талона.
TURN_TEXT	Фаза, атакующий, защитник и конкретный текущий исполнитель.
HAND_TEXT	Только ваша открытая рука; в другом подключении содержимое будет другим.
TABLE_TEXT	Пары атака/защита с номерами 1, 2, 3...
PLAYERS_TEXT	Места, статусы и количество карт у всех участников.
COMMAND_HINT	Разрешённая именно вам команда на текущем шаге.
LAST_EVENT_TEXT	Последнее событие, помогающее понять, что только что изменилось.

Если no rows selected. Вы указали неправильный GAME_ID, игрок не является участником либо партия завершена/удалена. Сначала проверьте номер и V_GAME_STATUS.

Подробные представления

```
SELECT * FROM v_game_status WHERE game_id = 2102 ORDER BY seat_no;  
SELECT * FROM v_hand_mine WHERE game_id = 2102 ORDER BY rank_value, suit_code;  
SELECT * FROM v_hand_public WHERE game_id = 2102 ORDER BY seat_no;  
SELECT * FROM v_table WHERE game_id = 2102 ORDER BY pair_no;
```

11. Как выполнять ходы

Начиная с этого раздела, после каждого действия повторяйте один и тот же цикл.

Один понятный цикл ручного хода



Рисунок 3 — цикл одного ручного игрового действия

Фазы партии и допустимые действия

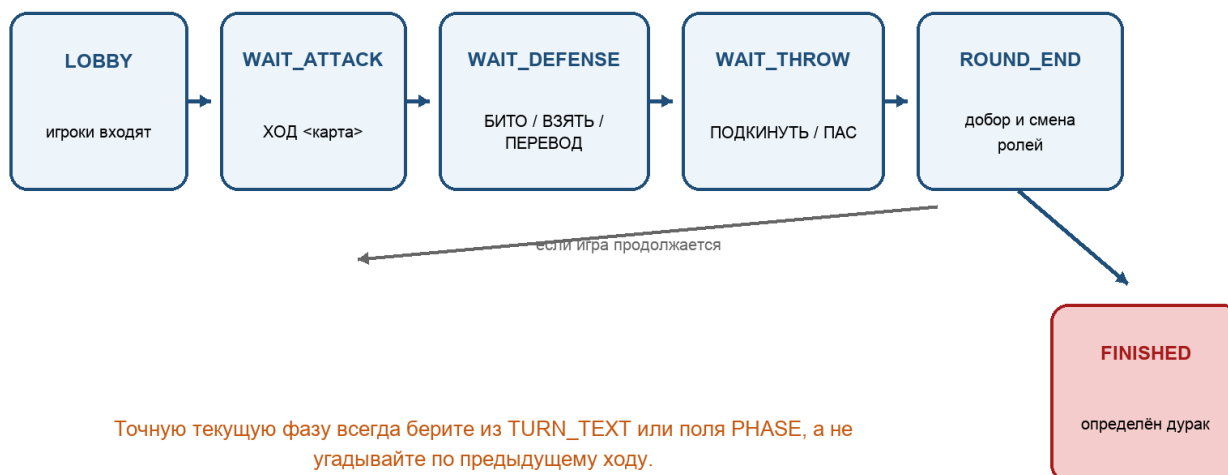


Рисунок 4 — основные фазы игрового автомата

11.1. Алгоритм после каждого хода

1. Во всех окнах обновите V_GAME_CONSOLE.
2. По TURN_TEXT найдите текущего игрока.
3. Перейдите именно на вкладку его подключения.
4. Выберите карту из HAND_TEXT и команду из COMMAND_HINT.
5. Выполните ровно одну команду и PRINT message.
6. Снова обновите V_GAME_CONSOLE и прочитайте LAST_EVENT_TEXT.

11.2. Команды

Команда	Когда	Пример
ХОД <карта>	Первая атака раунда	ХОД 8H
БИТО <карта> <пара>	Защитник покрывает атаку	БИТО 9H 1
ПОДКИНУТЬ <карта>	Разрешено атакующей стороне	ПОДКИНУТЬ 8C
ПЕРЕВОД <карта>	Переводной режим, до первой защиты	ПЕРЕВОД 8D
ВЗЯТЬ	Защитник не может или не хочет отбиваться	ВЗЯТЬ
ПАС	Подбрасывающий завершает участие в подбрасывании	ПАС

```
EXEC durak_console.play('ХОД 8H', :message)
PRINT message
```

```
EXEC durak_console.play('БИТО 9H 1', :message)
PRINT message
```

Можно отправить только код карты — консоль сама выберет действие по фазе:

```
EXEC durak_console.play('8H', :message)
PRINT message
```

Для защиты лучше писать явно. При нескольких парах используйте БИТО <карта> <номер пары>, чтобы не закрыть не ту атаку.

11.3. Коды карт

Элемент	Коды	Примеры
Ранги 36	6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A	6C, 10H, QS, AD
Дополнительно 52	2, 3, 4, 5	2D, 5S
Масти	C трефы; D бубны; H червы; S пики	QC — дама треф

12. Правила атаки, защиты и подбрасывания

Движок проверяет правила автоматически, но игроку полезно понимать причину отказа.

12.1. Чем бить карту

Атака	Защита	Результат
8H	9H	Можно: старше той же масти.
KH	6S, если S козырь	Можно: козырь бьёт неkozyрь.
8S, если S козырь	9S	Можно: старший козырь.
8H	9D	Нельзя: другая неkozyрная масть.
9H	8H	Нельзя: карта младше.
9S, если S козырь	AH	Нельзя: неkozyрь не бьёт козырь.

12.2. Подбрасывание

- Подбрасывать можно только ранг, уже присутствующий на столе среди атак или защит.
- Количество пар не превышает MAX_PAIRS: обычно 6 для колоды 36 и 8 для 52.
- Лимит также не превышает число карт защитника на начало атаки.
- В игре на 3–6 человек право подбрасывать передаётся по очереди, пропуская вышедших.

12.3. Завершение раунда

- Все атаки побиты и атакующая сторона пасует — стол уходит в отбой.
- Защитник выбирает ВЗЯТЬ — все карты стола переходят в его руку.
- После раунда сначала добирают атакующие по кругу, затем защитник.
- При пустом талоне игрок без карт выходит; последний с картами становится дураком.

13. Параметры и режимы партии

Основная версия поддерживает все требования минимального и хорошего уровней.

Параметр	Значения	Рекомендация для показа
P_DECK_SIZE	36 или 52	36 для 2–4; 52 для 6 игроков.
P_GAME_VARIANT	PODKIDNOY / PEREVODNOY	Начать с PODKIDNOY.
P_FIRST_MOVE_MODE	LOWEST_TRUMP / SEEDED_RANDOM	LOWEST_TRUMP показывает классическое правило.
P_MAX_PAIRS	по умолчанию 6 / 8	Оставить NULL/по умолчанию.
P_TURN_TIMEOUT_SEC	0 или секунды	0 при ручной демонстрации.
P_IDLE_TIMEOUT_MIN	минуты простоя	120 при длинной проверке.
P_SEED_TEXT	произвольная строка	Записать seed для повторения раздачи.

13.1. Переводная партия

```
BEGIN
  durak_api.create_game(
    p_game_id      => :game_id,
    p_message      => :message,
    p_deck_size    => 36,
    p_game_variant => 'PEREVODNOY',
    p_first_move_mode => 'SEEDDED_RANDOM',
    p_turn_timeout_sec => 0,
    p_idle_timeout_min => 120,
    p_seed_text    => 'transfer-demo-001'
  );
END;
```

- Перевод разрешён только до первой защиты.
- Защитник добавляет карту того же достоинства, что первая атака.
- Следующий активный игрок становится новым защитником.
- Если лимит стола или рука следующего защитника не позволяют перевод, команда отклоняется.

13.2. Детерминированный seed

Одинаковые параметры и одинаковый seed дают одинаковый порядок колоды. Для сравнения создайте две чистые партии с тем же seed и одинаковым составом/местами игроков.

14. Таймеры и автоматические действия

Для ручной игры таймер лучше отключить; для проверки требования включите отдельную партию.

Фаза	Действие при истечении
Ожидание первой атаки	Движок выбирает допустимую карту.
Ожидание защиты	Защитник автоматически берёт.
Ожидание подбрасывания	Текущий подбрасывающий пасует.
Длительный простой партии	Партия получает статус EXPIRED с причиной.

14.1. Проверка фонового задания

```
SELECT job_name, enabled, state, last_start_date
FROM user_scheduler_jobs
WHERE job_name = 'DURAK_MAINTENANCE_JOB';
```

14.2. Безопасный тест

Создайте отдельную игру с `p_turn_timeout_sec => 10`. После старта не выполняйте действие 10–20 секунд, обновите `V_GAME_CONSOLE` и `V_LOG_TEXT`. В журнале должна появиться причина `TIMEOUT`.

15. Журнал, реплей, Daily и табло

Эти функции демонстрируют требования хорошего уровня.

15.1. Читаемый журнал

```
SELECT log_line
FROM v_log_text
WHERE game_id = 2102
ORDER BY event_no;
```

Пример смысла строк: кто атаковал, чем отбились, кто взял, когда закончился раунд и сколько карт добрали.

15.2. Пошаговый реплей

```
SELECT replay_step_no,
       event_no,
       event_type,
       actor_name,
       event_card_code,
       moved_card_code,
       from_zone,
       to_zone,
       phase_before,
       phase_after,
       event_message
FROM v_replay
WHERE game_id = 2102
ORDER BY replay_step_no;
```

Маскирование. Во время активной партии чужие закрытые события скрыты. После завершения участники видят полный реплей.

15.3. Daily

В окне игрока-создателя запустите готовый сценарий через F5:

```
@demo/05_daily.sql DURAK_OWNER Михаил 2026-09-25

SELECT * FROM v_daily ORDER BY daily_date DESC, daily_id DESC;
SELECT * FROM v_daily_results
WHERE daily_id = <DAILY_ID>
ORDER BY daily_place, finish_place;
```

15.4. Табло

```
SELECT display_name,
       games_played,
       wins,
       losses,
       draws,
       avg_duration_sec,
       avg_rounds
FROM v_leaderboard
ORDER BY wins DESC, losses, display_name;
```

16. Автоматическое тестирование

Полный прогон подтверждает требования минимального и хорошего уровней.

1. Откройте новый Worksheet от DURAK_OWNER.
2. Убедитесь, что активных ручных партий, мешающих тестам, нет.
3. Запустите блок ниже клавишей F5.

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED
@tests/run_all.sql
```

Ожидаемый итог:

```
--- Итого: успешно 78, ошибок 0 ---
```

Группа	Что подтверждается
Карты	52 карты, короткая колода 36, уникальные коды.
Правила	Масть, козырь, лимиты, недопустимые параметры.
Seed	Повторяемость раздачи и Daily seed.
Доступ	Своя рука открыта, чужая скрыта, журнал маскируется.
Игровой автомат	Полный раунд, добор, взятие, отбой, простои.
Режимы	2–6 игроков, 36/52, перевод, выход игрока.

16.1. Конкурентность двух сеансов

Подробный сценарий находится в tests/concurrency/README.md. Ожидается: первая сессия удерживает блокировку, а вторая получает контролируемый отказ ORA-20702 вместо двойного хода.

17. Диагностика ошибок

Не переустанавливайте проект сразу. Сначала определите, на каком этапе возникла ошибка.

Сообщение	Причина	Что сделать
ORA-01017	Неверный пользователь/пароль или учётная запись заблокирована.	SYSTEM: ALTER USER ... IDENTIFIED BY ... ACCOUNT UNLOCK; затем ввести пароль заново.
ORA-01031	Команда требует административных прав.	CREATE/ALTER USER выполнять как SYSTEM; установку — как DURAK_OWNER.
ORA-00942 на DBA_USERS	Worksheet фактически не SYSTEM.	Проверить список подключения справа сверху и SELECT USER.
ORA-01403	Ожидалась строка данных, но подготовка/справочник не установлены.	Проверить install.sql и наличие 52 строк в DURAK_CARD.
ORA-04063 / ORA-06508	Тело пакета невалидно.	Показать USER_ERRORS, исправить/переустановить, затем проверить VALID.
no rows selected	Фильтр не нашёл строку; иногда это ожидаемо.	Для проверки invalid — хорошо; для игры проверить GAME_ID и участие.
У игрока нет карты 10C	Карта отсутствует в вашей руке.	Взять код из HAND_TEXT или V_HAND_MINE.
Сейчас нельзя начинать атаку	Не ваша очередь или другая фаза.	Прочитать TURN_TEXT и COMMAND_HINT, перейти к текущему игроку.
Игрок уже участвует...	У SESSION_USER уже есть активная партия.	Завершить/отменить прежнюю партию или использовать другого Oracle-пользователя.
ORA-20702	Партию сейчас изменяет другой сеанс.	Обновить состояние и повторить после завершения чужой операции.

17.1. Команды быстрой проверки

```
SELECT USER, SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME') FROM dual;

SELECT COUNT(*) AS card_count FROM durak_card;

SELECT object_name, object_type, status
FROM user_objects
WHERE status <> 'VALID';

SELECT name, type, line, position, text
FROM user_errors
ORDER BY name, sequence;
```

18. Сценарий демонстрации преподавателю

Эта последовательность показывает все обязательные функции без лишних расширений уровня «отлично».

1. Показать Docker-контейнер и подключение FREEPDB1.
2. В DURAK_OWNER показать отсутствие INVALID-объектов и включённый scheduler job.
3. Открыть два разных подключения и показать, что V_HAND_MINE возвращает разные руки.
4. Создать подкидную игру 36 карт на двух игроков с известным seed.
5. Показать младший козырь, первого атакующего, талон и по шесть карт.
6. Выполнить атаку, правильную защиту, подбрасывание и пас или взятие.
7. Показать добор до шести и уменьшение талона.
8. Показать V_LOG_TEXT и V_REPLAY.
9. Создать шестиместную игру 52 карты и показать шесть участников.
10. Создать отдельную переводную игру и выполнить перевод.
11. Создать игру с коротким таймером и показать автоматическое действие в протоколе.
12. Показать Daily и V_DAILY_RESULTS.
13. Показать V_LEADERBOARD после завершённой партии.
14. Запустить tests/run_all.sql и показать 78/78.

Контрольный чек-лист перед защитой

	Проверка
☐	Контейнер запускается и сообщает READY.
☐	DURAK_OWNER подключается к FREEPDB1.
☐	Все объекты VALID, scheduler включён.
☐	DURAK_P1...P6 имеют статус OPEN и Test: Success.
☐	Права выданы из DURAK_OWNER.
☐	Игра создаётся, участники входят, старт проходит.
☐	V_GAME_CONSOLE показывает руку, стол и подсказку.
☐	Ручная команда изменяет состояние и попадает в журнал.
☐	Daily, replay и leaderboard доступны.
☐	Автотесты завершаются 78 успешно, 0 ошибок.

Приложение А. Шпаргалка игрока

Эту страницу удобно держать открытой во время ручной партии.

1. В начале окна

```
SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = DURAK_OWNER;
VARIABLE message VARCHAR2(1000)
```

2. Посмотреть состояние

```
SELECT game_text, turn_text, hand_text, table_text,
       players_text, command_hint, last_event_text
FROM v_game_console
WHERE game_id = 2102;
```

3. Выполнить одну команду

```
EXEC durak_console.play('ХОД 8Н', :message)
EXEC durak_console.play('БИТО 9Н 1', :message)
EXEC durak_console.play('ПОДКИНУТЬ 8С', :message)
EXEC durak_console.play('ПЕРЕВОД 8D', :message)
EXEC durak_console.play('ВЗЯТЬ', :message)
EXEC durak_console.play('ПАС', :message)
PRINT message
```

4. Посмотреть историю

```
SELECT log_line FROM v_log_text
WHERE game_id = 2102 ORDER BY event_no;
```

Если непонятно, что делать. Не угадывайте: обновите V_GAME_CONSOLE, прочитайте TURN_TEXT и COMMAND_HINT, затем перейдите в окно указанного игрока.